

Gp_IoMcuAdc 软件详细设计规范（Code）

LLD Agent 生成评审稿 · 分析时间 2026-08-27T07:45:31.048Z · 状态: Draft

本报告由 agent 自动生成，供评审。带 **工作项** 标记的条目对应 Polarion 工作项颗粒度；函数描述共 9 个，已生成 9 个。追溯链接（is derived from）按约定留空，入库后人工补充。

1 目的

本文档描述 Gp_IoMcuAdc 软件单元的详细设计，作为该单元编码实现、设计评审与单元测试的依据。

2 适用范围

本文档适用于 Gp_IoMcuAdc 软件单元的开发、评审与维护。

3 定义和缩写

3.1 缩写

缩写	描述
ADC	Analog to Digital Converter 模数转换器
Callout	Callout 函数：由集成方在配置代码中实现，模块通过调用 Callout 适配项目策略
MCAL	Microcontroller Abstraction Layer 微控制器抽象层

注：仅列出本模块文档/代码中实际出现的缩写，可按项目需要补充。

3.2 定义

名称	描述
可重入性	函数在同时多次调用，例如操作系统在进程调度过程中，或者单片机、处理器等中断的时候会发生重入的现象。（可重入函数可以在任意时刻被打断，稍后再继续运行，不会丢失数据；不可重入函数不能由超过一个任务共享，除非能确保函数的互斥）
静态全局变量	static 声明的文件作用域变量（内部链接），仅本模块内可见，外部模块不可直接访问；本报告 5.2.4.1 节列出。

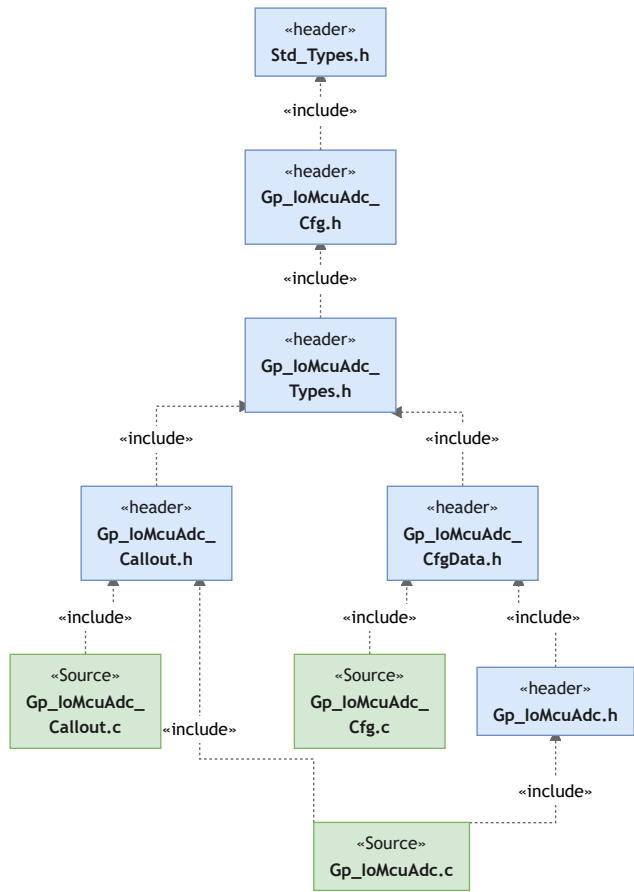
4 程序系统结构

4.1 文件说明

文件	说明
Gp_IoMcuAdc.c	模块主实现文件：实现 4 个对外接口函数与 5 个内部函数；主要入口为 Init、MainFunction
Gp_IoMcuAdc.h	模块对外头文件：声明 4 个对外接口函数
Gp_IoMcuAdc_Types.h	类型定义头文件：定义 4 个枚举式 typedef 与 7 个结构体
Gp_IoMcuAdc_Cfg.h	配置参数头文件（配置代码）：定义 26 个配置宏
Gp_IoMcuAdc_CfgData.h	配置数据头文件（配置代码）：配置数据的类型与声明
Gp_IoMcuAdc_Cfg.c	配置数据文件（配置代码）：定义模块配置数据（核运行时容器、函数指针表等）
Gp_IoMcuAdc_Callout.h	Callout 声明头文件（配置代码）：声明 4 个由集成方实现的 Callout 函数
Gp_IoMcuAdc_Callout.c	Callout 实现文件（配置代码）：由集成方实现 4 个 Callout 函数的具体策略
Gp_IoMcuAdc_MemMap.h	内存映射头文件：定义变量/函数的存储段放置（MemMap），不影响功能逻辑

4.2 文件包含关系

模块内部文件间的包含关系如下图所示（由 #include 静态分析生成）。注：箭头指向被包含的头文件（模板约定：箭头指向被调用的元素）。MemMap.h 为内存映射包装文件，默认被本模块各文件包含，图中不再画出。



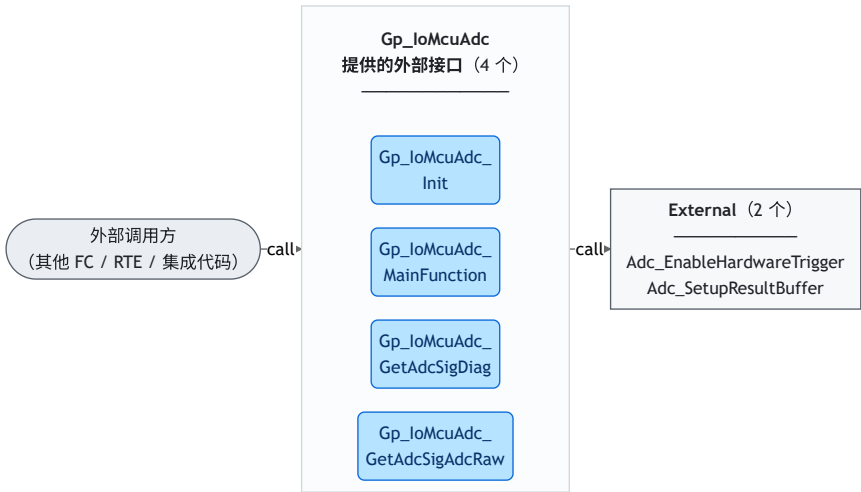
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.1 功能描述

Gp_IoMcuAdc 是多核 ADC 信号驱动功能组件，运行在已使能的核上，为上层提供 ADC 原始值 (AdcSigAdcRaw) 与诊断数据 (AdcSigDiag) 两类信号接口。Gp_IoMcuAdc_Init 完成本核通道缓冲区初始化并经 MCAL 接口启动 ADC 硬件触发转换；Gp_IoMcuAdc_MainFunction 由周期任务调用，按每通道配置的分频计数 (PollingCntMax_u16) 周期读取各非直接读通道的 ADC 原始值与诊断数据存入运行时缓冲区。通道可配置为直接读 (DirectlyRead_b)，此类通道 MainFunction 不周期读取，由对外接口在被调用时即时读取，适用于等待并确认读回 ADC 等需要立即读取的应用。每通道的 ADC 原始值与诊断数据获取均可配置为 Callout 方式，由集成方实现特殊处理；ADC 原始值还可配置新数据位有效性检查，检查未通过时输出 ADCRAW_INVALID。模块按核隔离配置与运行时数据（最多 6 核），DEV_ERROR_DETECT 开启时提供初始化状态、入参范围与核一致性的开发错误检测。

功能接口总图 工作项 · 5.1

本模块对外提供 4 个接口函数（左侧为调用方），并调用 2 个外部接口（右侧按来源模块归组）；箭头方向为调用方向。Callout 函数属本模块配置点，不在本图展示，其调用关系见下方内部函数调用图与 6.2；各接口的模块内调用者见内部函数调用图与 5.2.2 表。

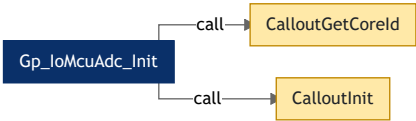


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图（每张图一个工作项）

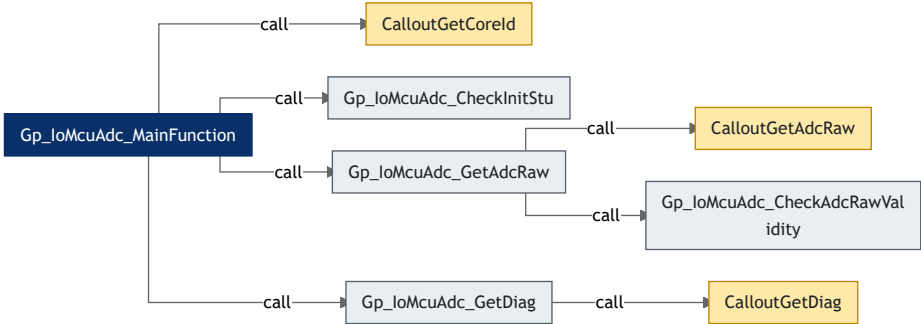
按对外接口函数分别绘制其模块内调用树（深蓝=入口函数，灰=内部函数，蓝=被内部调用的对外接口，黄=Callout 函数（配置代码））；同一函数被多处调用时按调用路径重复出现，保证布局无交叉。经配置表函数指针间接引用的 Callout 单独成图。无模块内调用的平凡函数不出图，其余跨模块调用（Gp_RstM / Gp_TstApp 等）见功能接口总图与 5.2.2 表。

内部函数调用图：Gp_IoMcuAdc_Init 工作项 · 5.1



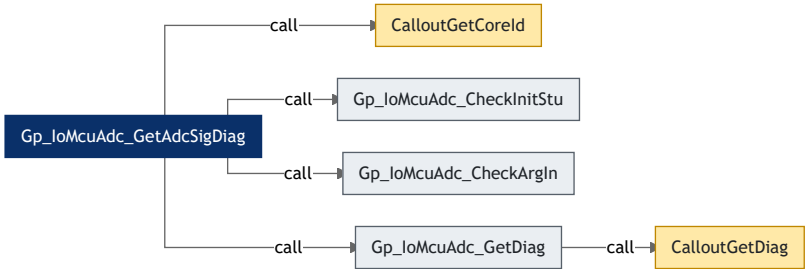
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图：Gp_IoMcuAdc_MainFunction 工作项 · 5.1



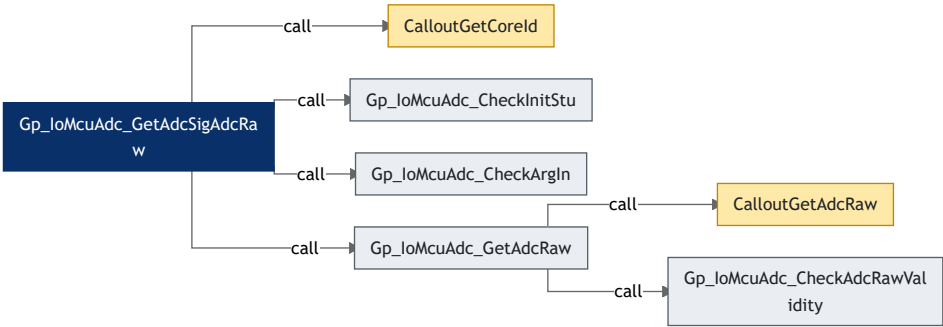
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图：Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图：Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.2 接口说明

5.2.1 数据类型说明

5.2.1.1 引用的数据类型

模块名	Imported Type
Std_Types	Std_ReturnType boolean uint8

	uint16 uint32
--	------------------

5.2.1.2 数据类型定义

Gp_IoMcuAdc_InitStuType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_InitStuType
Type	uint8
Range	0x00 - 0x02
Description	specifies the initialized status type

常量名称	值	说明
GP_IOMCUADC_INITSTU_UNDEF	((Gp_IoMcuAdc_InitStuType)0x00U)	undefined status
GP_IOMCUADC_INITSTU_INIT_FAILED	((Gp_IoMcuAdc_InitStuType)0x01U)	initialization failed
GP_IOMCUADC_INITSTU_INITED	((Gp_IoMcuAdc_InitStuType)0x02U)	initialized

Gp_IoMcuAdc_IfIdType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_IfIdType
Type	uint8
Range	0x00 - 0x04
Description	specifies the interface ID type

常量名称	值	说明
GP_IOMCUADC_IFID_UNDEF	((Gp_IoMcuAdc_IfIdType)0x00U)	undefined interface ID
GP_IOMCUADC_IFID_INIT	((Gp_IoMcuAdc_IfIdType)0x01U)	Init
GP_IOMCUADC_IFID_MAINFUNC	((Gp_IoMcuAdc_IfIdType)0x02U)	MainFunction
GP_IOMCUADC_IFID_GETADCSIGDIAG	((Gp_IoMcuAdc_IfIdType)0x03U)	GetAdcSigDiag
GP_IOMCUADC_IFID_GETADCSIGADCRAW	((Gp_IoMcuAdc_IfIdType)0x04U)	GetAdcSigAdcRaw

Gp_IoMcuAdc_ErrStuType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_ErrStuType
Type	uint8
Range	0x00 - 0x04
Description	specifies the error status type

常量名称	值	说明
GP_IOMCUADC_ERRSTU_NO_ERR	((Gp_IoMcuAdc_ErrStuType)0x00U)	no error
GP_IOMCUADC_ERRSTU_INIT_FAILED	((Gp_IoMcuAdc_ErrStuType)0x01U)	initialization failed
GP_IOMCUADC_ERRSTU_UNINITED	((Gp_IoMcuAdc_ErrStuType)0x02U)	uninitialized
GP_IOMCUADC_ERRSTU_INVALID_ARG	((Gp_IoMcuAdc_ErrStuType)0x03U)	invalid argument
GP_IOMCUADC_ERRSTU_SIG_MAP_INCONSISTENT	((Gp_IoMcuAdc_ErrStuType)0x04U)	signal ID is not belong to this core

Gp_IoMcuAdc_AdcSigErrStuType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_AdcSigErrStuType
Type	uint8
Range	0x00 - 0x02
Description	specifies the ADC signal error status type, each error status occupy 1 bit

常量名称	值	说明
GP_IOMCUADC_ADCSIGERRSTU_NO_ERR	((Gp_IoMcuAdc_AdcSigErrStuType)0x00U)	no error
GP_IOMCUADC_ADCSIGERRSTU_CALLOUT_GET_DIAG_FAILED	((Gp_IoMcuAdc_AdcSigErrStuType)0x01U)	callout get diagnostic data failed
GP_IOMCUADC_ADCSIGERRSTU_CALLOUT_GET_ADCRAW_FAILED	((Gp_IoMcuAdc_AdcSigErrStuType)0x02U)	callout get ADC raw failed

Gp_IoMcuAdc_AdcSigType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_AdcSigType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
Diag_u32	uint32	diagnostic data
AdcRaw_u16	uint16	ADC raw, this data is read from ADC converter of MCU or external device

Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalCfgType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalCfgType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
ResRegOrBuf_pu32	uint32 *	pointer to result register or buffer
ResValidReg_pu32	uint32 *	pointer to result validity register, only available for AURIX3G
PollingCntMax_u16	uint16	ADC signal polling count maximum, ADC signal period/MainFunction period
DiagCalloutFunc_b	boolean	enable/disable get diagnostic data callout function for special handling
AdcRawCalloutFunc_b	boolean	enable/disable get ADC raw callout function for special handling
DirectlyRead_b	boolean	enable/disable ADC raw and diagnostic data directly read
AdcRawCheckValidity_b	boolean	enable/disable ADC raw check validity

Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
PollingCnt_u16	uint16	polling count
AdcSigErr_t	Gp_IoMcuAdc_AdcSigErrStuType	ADC signal error status

Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
RunCnt_u32	uint32	period interface running counter
InitStu_t	Gp_IoMcuAdc_InitStuType	initialized status
IfId_t	Gp_IoMcuAdc>IfIdType	DET record error interface ID
ErrStu_t	Gp_IoMcuAdc_ErrStuType	DET record error status

Gp_IoMcuAdc_CfgType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_CfgType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
AdcSigLocalCfg_cptst	const Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalCfgType *	
GrpCfg_cpu32	const uint32 *	pointer to ADC group configuration
GrpNum_u8	uint8	ADC group number
ChlNum_u8	uint8	ADC channel number

Gp_IoMcuAdc_RunTimeType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_RunTimeType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
Det_ptst	Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType *	pointer to DET buffer
AdcSig_ptst	Gp_IoMcuAdc_AdcSigType *	pointer to ADC signal buffer
AdcSigLocalImpl_ptst	Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType* AdcSigLocalImpl_ptst *	pointer to ADC signal local implement buffer

Gp_IoMcuAdc_AdcSigMappingCfgType [工作项 · 5.2.1.2](#)

属性	值
Name	Gp_IoMcuAdc_AdcSigMappingCfgType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
MappingCoreId_u32	uint32	signal mapping core
MappingChlIdx_u8	uint8	signal mapping channel index

5.2.2 调用的外部接口

5.2.2.1 全局变量

注：本模块未引用外部模块的全局变量，跨模块数据交互均通过函数接口完成。

5.2.2.2 接口函数

注：Callout 函数（4 个）属于本模块配置代码（ConfTemplate），由集成方实现，不属于外部接口，未列入本节；其作为功能配置点见 6.2.8 Callout function，声明见 4.1 文件说明，调用关系见各接口函数卡片的「调用」行。

External 2 个接口

接口	说明	模块内调用者
Adc_EnableHardwareTrigger		Gp_IoMcuAdc_Init
Adc_SetupResultBuffer		Gp_IoMcuAdc_Init

5.2.3 提供的外部接口

5.2.3.1 全局变量

注：本模块未提供外部链接的全局变量（即非 static 的文件作用域变量），模块数据均通过函数接口访问。

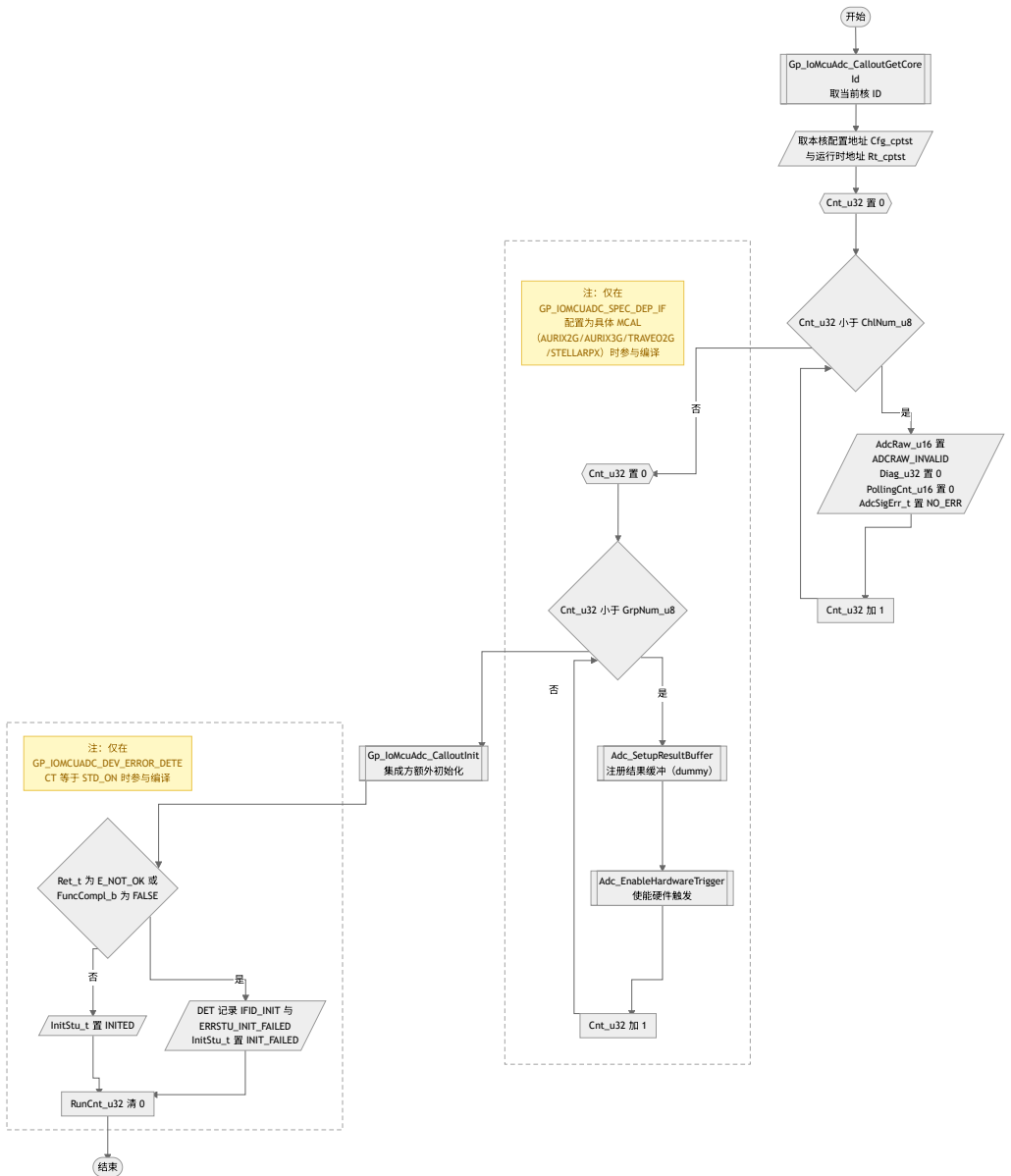
5.2.3.2 接口函数

Service name	Gp_IoMcuAdc_Init
Syntax	void Gp_IoMcuAdc_Init(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void

Description

本函数完成 Gp_IoMcuAdc 的初始化。先经 CalloutGetCoreId 取得当前核 ID，据此从 cfgCont 与 rtCont 中取出本核的配置地址与运行时缓冲区地址；随后逐通道置初值（AdcRaw_u16 置 ADCRAW_INVALID、Diag_u32 置 0、PollingCnt_u16 置 0、AdcSigErr_t 置 NO_ERR）。当 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 配置为具体 MCAL 平台时，逐 ADC 组调用 MCAL 接口：先 Adc_SetupResultBuffer 注册结果缓冲（以 AdcRaw_u16 字段作 dummy 缓冲，该调用不会真正填充，且必须先于 Adc_EnableHardwareTrigger 调用以避免 ADC 模块 DET 错误），再 Adc_EnableHardwareTrigger 使能硬件触发转换。最后调用 CalloutInit 完成集成方的额外初始化。DEV_ERROR_DETECT 开启时，若 Adc_SetupResultBuffer 返回 E_NOT_OK 或 CalloutInit 返回 FALSE，则在 DET 缓冲区记录 IFID_INIT 与 ERRSTU_INIT_FAILED 并将 InitStu_t 置 INIT_FAILED，否则置 INITED，同时将 RunCnt_u32 清 0。本函数应在已使能的核上、MCAL ADC 初始化完成之后调用。

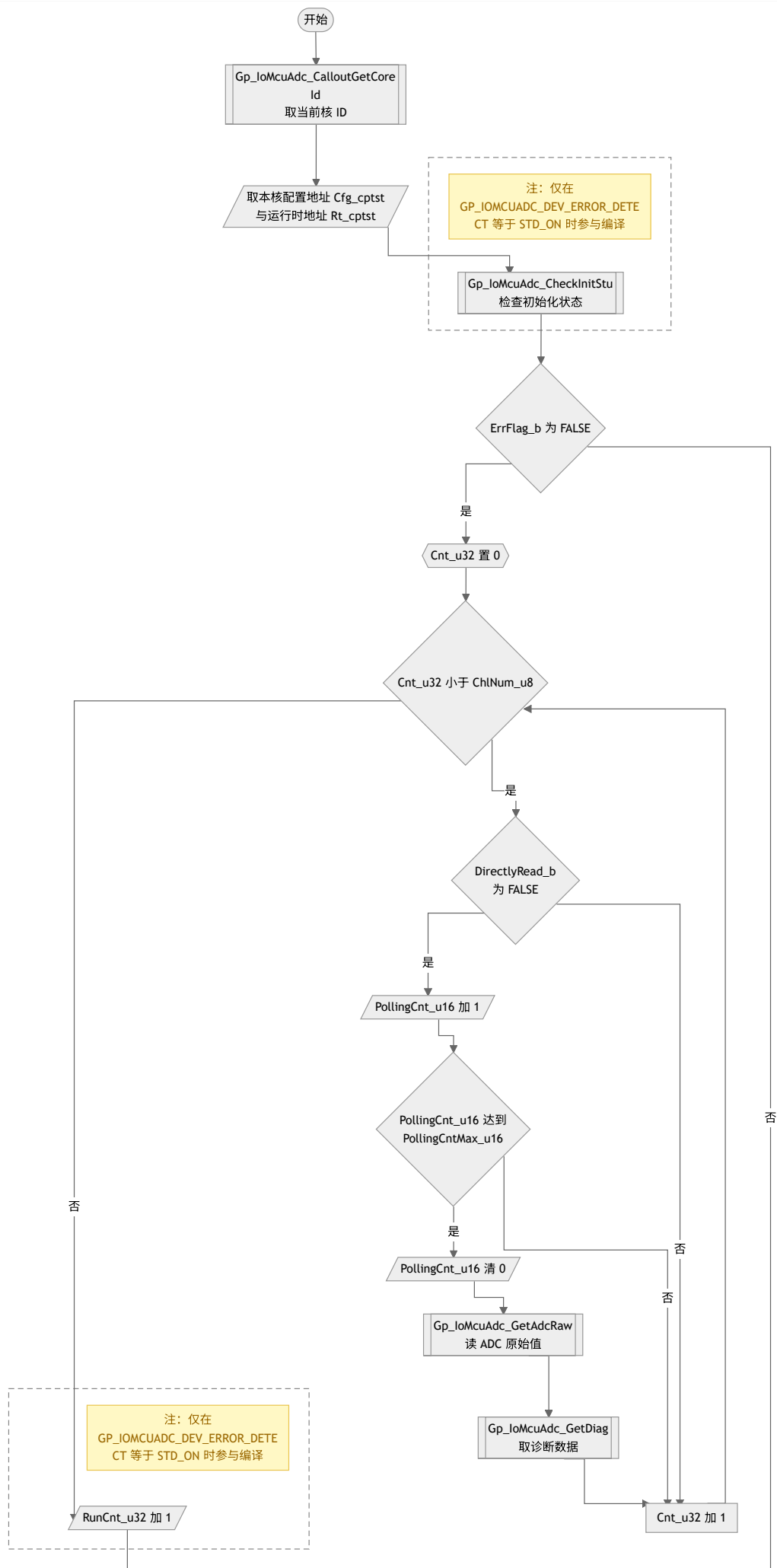
流程图



调用	Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId Adc_SetupResultBuffer Adc_EnableHardwareTrigger Gp_IoMcuAdc_CalloutInit
访问的静态全局变量	Gp_IoMcuAdc_rtCont_Icatst
源: Gp_IoMcuAdc.c:618-696 圈复杂度: 5 bodyHash: 3211061a584d4957 · sigHash: 25e5a9b40750ee05 描述生成: claude-sample	

Service name	Gp_IoMcuAdc_MainFunction
Syntax	void Gp_IoMcuAdc_MainFunction(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	本函数是 Gp_IoMcuAdc 的周期处理函数，由周期任务在 Init 完成后调用。先经 CalloutGetCoreId 取当前核 ID 并取本核配置与运行时缓冲区地址；DEV_ERROR_DETECT 开启时先经 CheckInitStu 检查初始化是否完成，未完成则记录未初始化错误并直接返回。随后逐通道处理：仅对 DirectlyRead_b 为 FALSE 的通道（避免与直接读取接口的读冲突）将 PollingCnt_u16 加 1，计数达到配置的 PollingCntMax_u16 时清 0，并依次调用 GetAdcRaw 读取 ADC 原始值、GetDiag 获取诊断数据存入运行时缓冲区——以此实现每个通道按配置周期对 MainFunction 调用周期的分频读取；DirectlyRead_b 为 TRUE 的通道与计数未到期的通道不做处理。DEV_ERROR_DETECT 开启时处理完成后将 RunCnt_u32 加 1。





► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

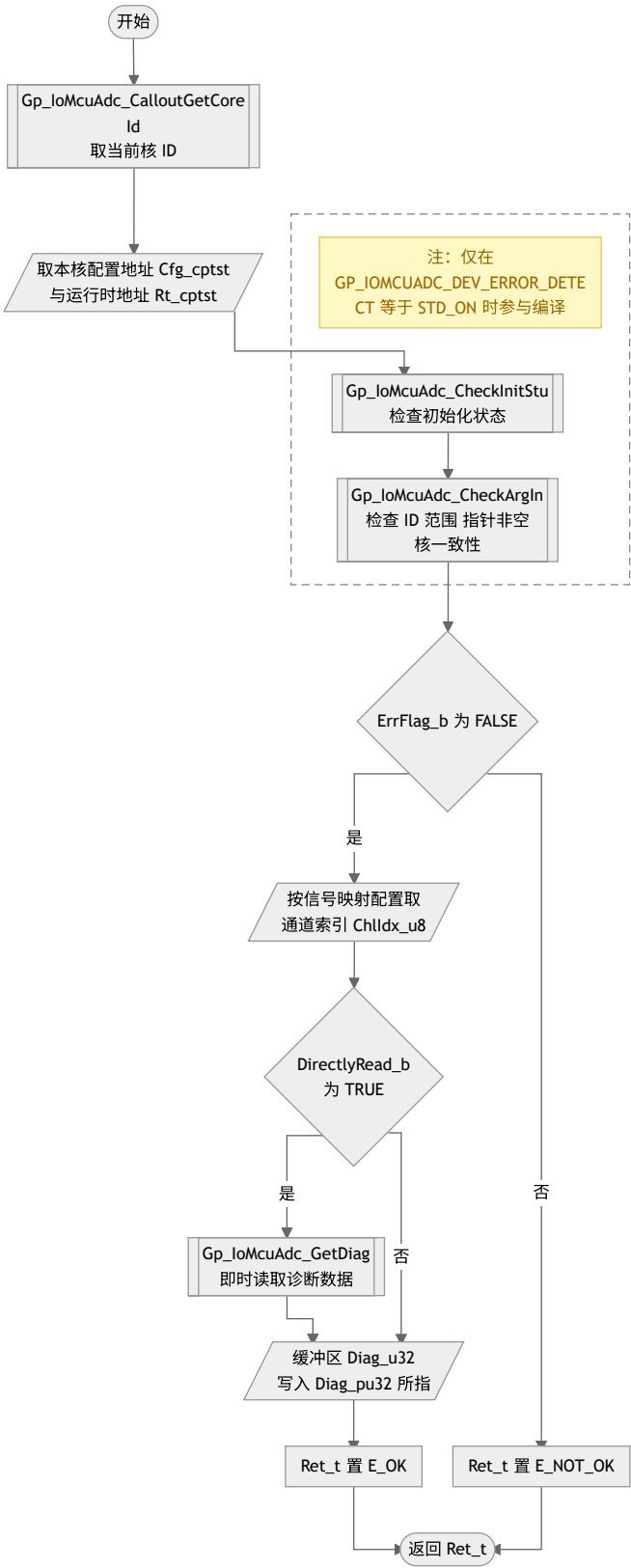
调用

Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId
Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu
Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw
Gp_IoMcuAdc_GetDiag

访问的静态全局变量

Gp_IoMcuAdc_rtCont_lcatst

Service name	Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag
Syntax	Std_ReturnType Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag(uint16 Id_u16, uint32* Diag_pu32)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	Id_u16 uint16; signal ID 0~0xFFFF
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	Diag_pu32 uint32*; pointer to buffer of diagnostic data
Return value	Std_ReturnType - E_OK/E_NOT_OK
Description	本函数是对外接口，按信号 ID 提供诊断数据。先经 CalloutGetCoreId 取当前核 ID 并取本核配置与运行时缓冲区地址；DEV_ERROR_DETECT 开启时依次执行 CheckInitStu 与 CheckArgIn 两项检查（ID 在配置范围内、输出指针非空、信号 ID 属于当前核），两项检查逐一执行不因前一项报错而跳过，以覆盖全部错误状态记录。全部通过后按信号映射配置取得通道索引：该通道配置为 DirectlyRead_b 时调用 GetDiag 即时读取诊断数据（同时写入缓冲区供调试观察）后输出，否则直接输出 MainFunction 周期读取并存入缓冲区的诊断数据，返回 E_OK；任一检查未通过则返回 E_NOT_OK。本函数应在已使能的核上、Init 完成之后调用。



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

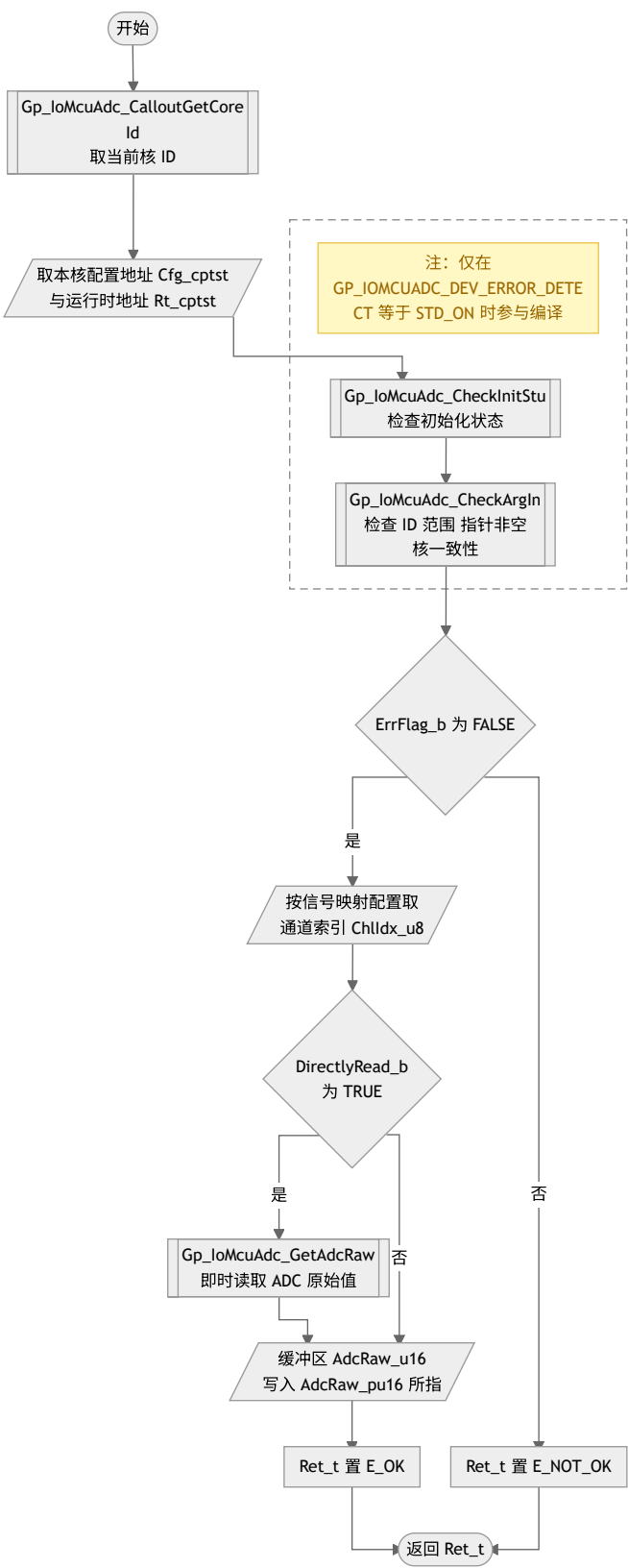
Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId
Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu
Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn
Gp_IoMcuAdc_GetDiag

访问的静态全局变量

Gp_IoMcuAdc_rtCont_lcatst

Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw		
Syntax	Std_ReturnType Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw(uint16 Id_u16, uint16* AdcRaw_pu16)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	Id_u16 uint16; signal ID 0~0xFFFF		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	AdcRaw_pu16 uint16*; pointer to buffer of ADC raw		
Return value	Std_ReturnType - E_OK/E_NOT_OK		
Description	本函数是对外接口，按信号 ID 提供 ADC 原始值。先经 CalloutGetCoreId 取当前核 ID 并取本核配置与运行时缓冲区地址；DEV_ERROR_DETECT 开启时依次执行 CheckInitStu 与 CheckArgIn 两项检查（ID 在配置范围内、输出指针非空、信号 ID 属于当前核），两项检查逐一执行不因前一项报错而跳过，以覆盖全部错误状态记录。全部通过后按信号映射配置取得通道索引：该通道配置为 DirectlyRead_b 时调用 GetAdcRaw 即时读取 ADC 原始值（同时写入缓冲区供调试观察）后输出，否则直接输出 MainFunction 周期读取并存入缓冲区的 ADC 原始值，返回 E_OK；任一检查未通过则返回 E_NOT_OK。本函数应在已使能的核上、Init 完成之后调用。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId
Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu
Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn
Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw

访问的静态全局变量

Gp_IoMcuAdc_rtCont_lcatst

源: Gp_IoMcuAdc.c:885-950

圈复杂度: 3

bodyHash: debda6e2c5150613 · sigHash: c4913312b7b07550

描述生成: claude-sample

5.2.4 内部接口

5.2.4.1 全局变量定义

注：以下为本模块的静态全局变量/常量（static 声明，内部链接，仅本模块内可见，外部模块不可直接访问）；其中 const 修饰的为只读常量，volatile 修饰的为易变变量。

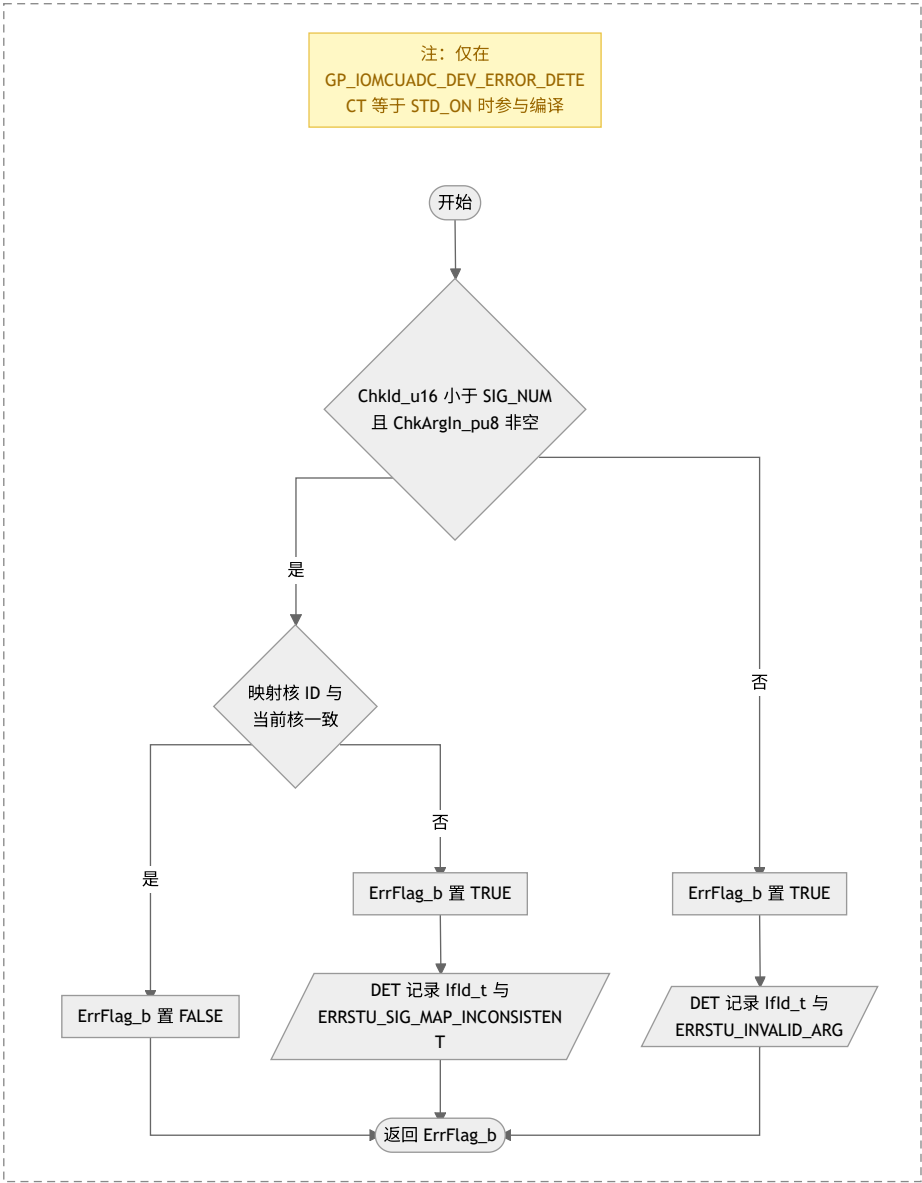
变量名	数据类型	说明	备注
Gp_IoMcuAdc_bufDetCore0_ltst	static Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType	DET runtime buffer core0	条件: GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE,GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore0_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigType	ADC signal runtime buffer core0	条件: GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore0_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType	ADC signal local implement runtime buffer core0	条件: GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufDetCore1_ltst	static Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType	DET runtime buffer core1	条件: GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE,GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore1_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigType	ADC signal runtime buffer core1	条件: GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore1_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType	ADC signal local implement runtime buffer core1	条件: GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufDetCore2_ltst	static Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType	DET runtime buffer core2	条件: GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE,GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore2_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigType	ADC signal runtime buffer core2	条件: GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore2_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType	ADC signal local implement runtime buffer core2	条件: GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufDetCore3_ltst	static Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType	DET runtime buffer core3	条件: GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE,GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore3_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigType	ADC signal runtime buffer core3	条件: GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore3_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType	ADC signal local implement runtime buffer core3	条件: GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE

Gp_IoMcuAdc_bufDetCore4_ltst	static Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType	DET runtime buffer core4	条件: GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE,GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore4_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigType	ADC signal runtime buffer core4	条件: GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore4_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType	ADC signal local implement runtime buffer core4	条件: GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufDetCore5_ltst	static Gp_IoMcuAdc_DevErrorDetectType	DET runtime buffer core5	条件: GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE,GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore5_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigType	ADC signal runtime buffer core5	条件: GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore5_latst	static Gp_IoMcuAdc_AdcSigLocalImplType	ADC signal local implement runtime buffer core5	条件: GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE
Gp_IoMcuAdc_rtCont_lcatst const	static const Gp_IoMcuAdc_RunTimeType	FC runtime buffer address container for multi- core	

5.2.4.2 内部函数说明

Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu		
Syntax	boolean Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu(Gp_IoMcuAdc_IfIdType IfId_t, Gp_IoMcuAdc_RunTimeType* Rt_cptst)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	IfId_t Gp_IoMcuAdc_IfIdType; interface ID		
	Rt_cptst const Gp_IoMcuAdc_RunTimeType*; pointer to FC runtime buffer		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	boolean - TRUE/FALSE		
Description	本函数检查模块初始化状态，供各对外接口与 MainFunction 在入口处调用。DET 缓冲区中 InitStu_t 为 INITED 时返回 FALSE（无错误）；否则返回 TRUE，并在 DET 缓冲区记录接口 ID 与 ERRSTU_UNINITED 未初始化错误。DET 缓冲区只保留最新一条错误记录，已有记录会被覆盖，便于集成排错。本函数仅在 GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT 等于 STD_ON 时参与编译。		
流程图	注：仅在 GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETE CT 等于 STD_ON 时参与编译 <pre>graph TD; Start([开始]) --> Decision{InitStu_t 为 INITED}; Decision -- 是 --> SetFalse[ErrFlag_b 置 FALSE]; Decision -- 否 --> SetTrue[ErrFlag_b 置 TRUE]; SetTrue --> Record[/DET 记录 IfId_t 与 ERRSTU_UNINITED/]; SetFalse --> Return([返回 ErrFlag_b]); Record --> Return;</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
条件编译	GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT 生效时参与编译		
被调用	Gp_IoMcuAdc_MainFunction, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw		
源: Gp_IoMcuAdc.c:332-355 圈复杂度: 2 bodyHash: 78723b63952ee6d9 · sigHash: 28304dcd261e44a4 描述生成: claude-sample			

Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn		
Syntax	boolean Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn(Gp_IoMcuAdc_IfIdType IfId_t, Gp_IoMcuAdc_AdcSigMappingCfgType* SmCfg_cptst, Gp_IoMcuAdc_RunTimeType* Rt_cptst, uint32 ChkCoreId_u32, uint16 ChkId_u16, uint8* ChkArgIn_pu8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	IfId_t Gp_IoMcuAdc_IfIdType; interface ID		
	SmCfg_cptst const Gp_IoMcuAdc_AdcSigMappingCfgType*; pointer to FC signal mapping Cfg		
	Rt_cptst const Gp_IoMcuAdc_RunTimeType*; pointer to FC runtime buffer		
	ChkCoreId_u32 uint32; core ID 0~5		
	ChkId_u16 uint16; signal ID 0~0xFFFF		
	ChkArgIn_pu8 uint8*; pointer to buffer of output argument		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	boolean - TRUE/FALSE		
Description	本函数检查对外接口的入参有效性，供 GetAdcSigDiag 与 GetAdcSigAdcRaw 在入口处调用。信号 ID 小于配置信号总数 GP_IOMCUADC_SIG_NUM 且输出指针非空时，再检查该信号在映射配置中的核 ID 与当前核是否一致：一致则返回 FALSE（无错误），不一致则记录 ERRSTU_SIG_MAP_INCONSISTENT（信号不属于本核）并返回 TRUE；ID 越界或指针为空时记录 ERRSTU_INVALID_ARG 并返回 TRUE。错误记录含接口 ID，DET 缓冲区只保留最新一条。本函数仅在 GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT 等于 STD_ON 时参与编译。		



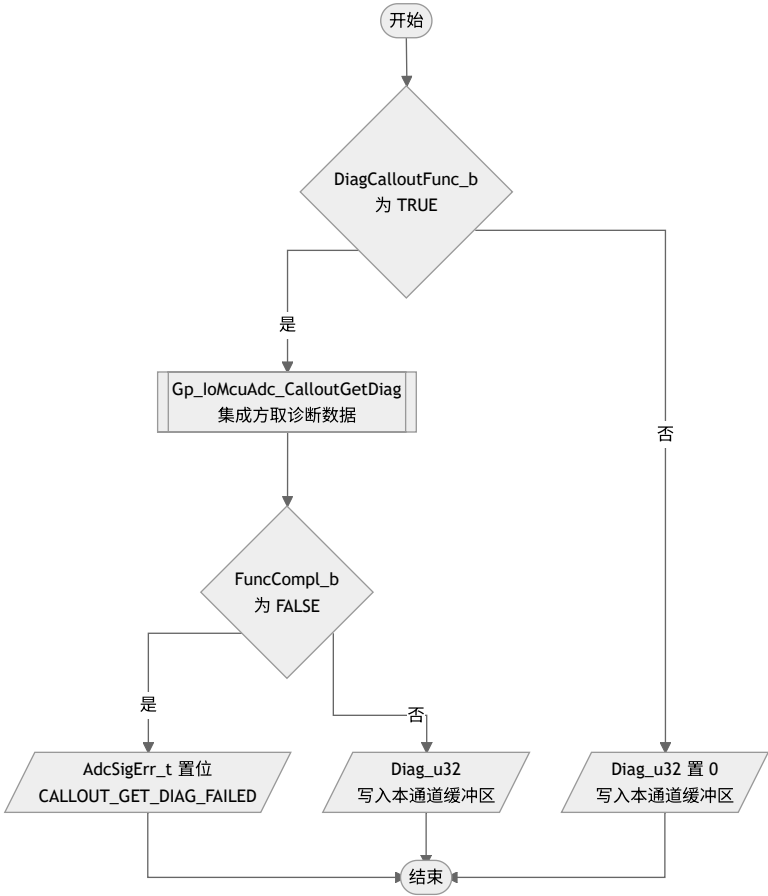
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

条件编译 GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT 生效时参与编译

被调用 Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw

Service name	Gp_IoMcuAdc_GetDiag
Syntax	void Gp_IoMcuAdc_GetDiag(Gp_IoMcuAdc_CfgType* Cfg_cptst, Gp_IoMcuAdc_RunTimeType* Rt_cptst, uint32 CoreId_u32, uint8 ChlIdx_u8)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	Cfg_cptst const Gp_IoMcuAdc_CfgType*; pointer to FC Cfg
	Rt_cptst const Gp_IoMcuAdc_RunTimeType*; pointer to FC runtime buffer
	CoreId_u32 uint32; core ID 0~5
	ChlIdx_u8 uint8; channel index 0~255
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	本函数是内部函数，获取单个通道的诊断数据，被 MainFunction 按配置周期调用，也被 GetAdcSigDiag 在直接读通道上即时调用。信号配置 DiagCalloutFunc_b 为 TRUE 时经 CalloutGetDiag 由集成方特殊处理：返回 FALSE 时在 AdcSigErr_t 中置 CALLOUT_GET_DIAG_FAILED 位，返回 TRUE 时将诊断数据写入本通道缓冲区；为 FALSE 时本版本无诊断功能，缓冲区直接写入 0——有诊断需求的集成方应配置 Callout 方式并在 Callout 函数中实现。

流程图

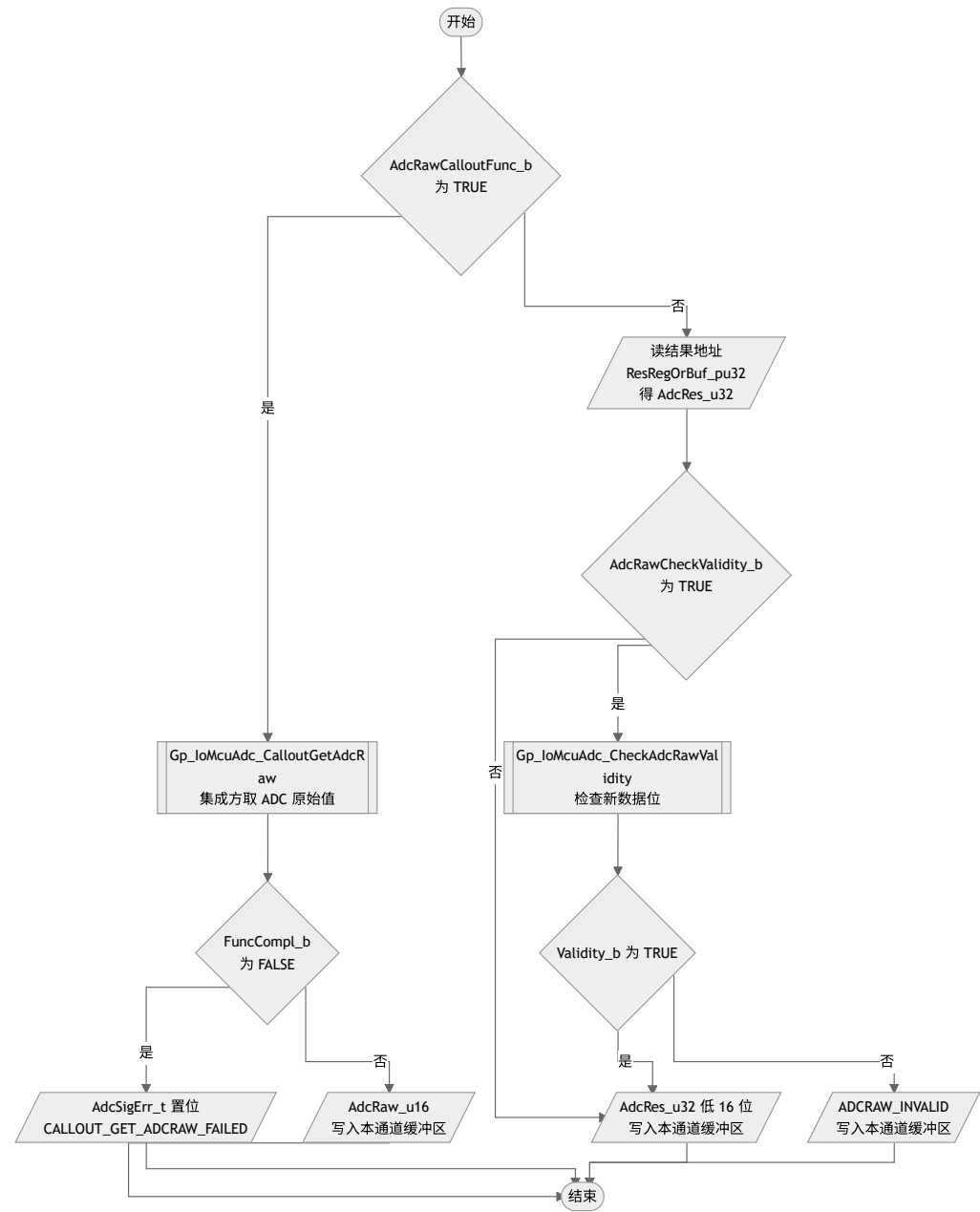


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用	Gp_IoMcuAdc_CalloutGetDiag
被调用	Gp_IoMcuAdc_MainFunction, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag

Service name	Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw
Syntax	void Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw(Gp_IoMcuAdc_CfgType* Cfg_cptst, Gp_IoMcuAdc_RunTimeType* Rt_cptst, uint32 CoreId_u32, uint8 ChlIdx_u8)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	Cfg_cptst const Gp_IoMcuAdc_CfgType*; pointer to FC Cfg
	Rt_cptst const Gp_IoMcuAdc_RunTimeType*; pointer to FC runtime buffer
	CoreId_u32 uint32; core ID 0~5
	ChlIdx_u8 uint8; channel index 0~255
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	本函数是内部函数，获取单个通道的 ADC 原始值，被 MainFunction 按配置周期调用，也被 GetAdcSigAdcRaw 在直接读通道上即时调用。信号配置 AdcRawCalloutFunc_b 为 TRUE 时经 CalloutGetAdcRaw 由集成方特殊处理：返回 FALSE 时在 AdcSigErr_t 中置 CALLOUT_GET_ADCRAW_FAILED 位，返回 TRUE 时将原始值写入本通道缓冲区。否则从配置的结果地址 ResRegOrBuf_pu32 读取 32 位转换结果：AdcRawCheckValidity_b 为 TRUE 时经 CheckAdcRawValidity 检查新数据位，转换完成则取低 16 位写入缓冲区，未完成则写入 ADCRAW_INVALID（供需要等待并确认转换完成的特殊应用识别）；为 FALSE 时不做检查直接取低 16 位写入。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_IoMcuAdc_CalloutGetAdcRaw
Gp_IoMcuAdc_CheckAdcRawValidity

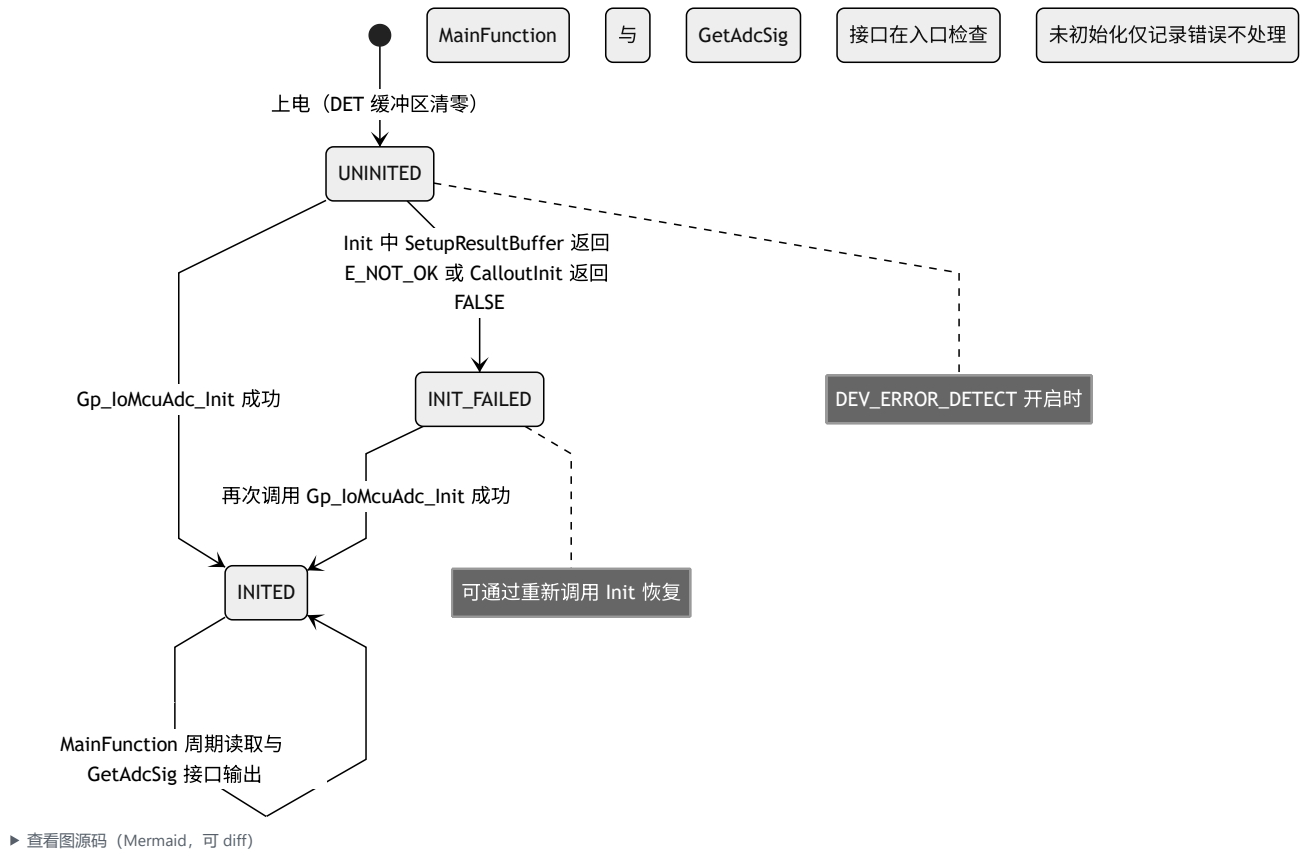
被调用

Gp_IoMcuAdc_MainFunction, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw

Gp_IoMcuAdc_CheckAdcRawValidity		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CheckAdcRawValidity		
Syntax	boolean Gp_IoMcuAdc_CheckAdcRawValidity(uint32 AdcRes_u32)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	AdcRes_u32 uint32; ADC result		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	boolean - TRUE/FALSE		
Description	本函数检查 ADC 转换结果的新数据位（转换完成标志），有效返回 TRUE，否则返回 FALSE，被 GetAdcRaw 在配置检查有效性时调用。新数据位的位置依赖 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 配置的微控制器：AURIX2G 与 TRAVEO2G 检查 bit31，STELLARPX 检查 bit19，AURIX3G 不做检查恒为有效；SPEC_DEP_IF 为 UNDEFINED 时函数体为空，保持初值 FALSE。		
流程图	注：以下分支由 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 条件编译四选一 <pre>graph TD Start([开始]) --> Init[Validity_b 置 FALSE] Init --> Branch1{ } Branch1 --> A2G[/AURIX2G 与 TRAVEO2G 取结果 bit31/] Branch1 --> SLPX[/STELLARPX 取结果 bit19/] Branch1 --> A3G[AURIX3G Validity_b 置 TRUE] Branch1 --> UNDEF[UNDEFINED 无检查代码 保持 FALSE] A2G --> D1{bit31 置位} D1 -- 是 --> V1[Validity_b 置 TRUE] D1 -- 否 --> V2[Validity_b 保持 FALSE] SLPX --> D2{bit19 置位} D2 -- 是 --> V3[Validity_b 置 TRUE] D2 -- 否 --> V4[Validity_b 保持 FALSE] V1 --> Return([返回 Validity_b]) V2 --> Return V3 --> Return V4 --> Return A3G --> Return UNDEF --> Return</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
被调用	Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw		
源: Gp_IoMcuAdc.c:564-602 图复杂度: 3 bodyHash: d94aeb35170c1675 · sigHash: 08df6010779cba87 描述生成: claude-sample			

5.3 动态设计

5.3.1 状态机：Gp_IoMcuAdc 初始化状态机 工作项 · 5.3.1



5.3.1.1 状态描述 (每个状态一个工作项)

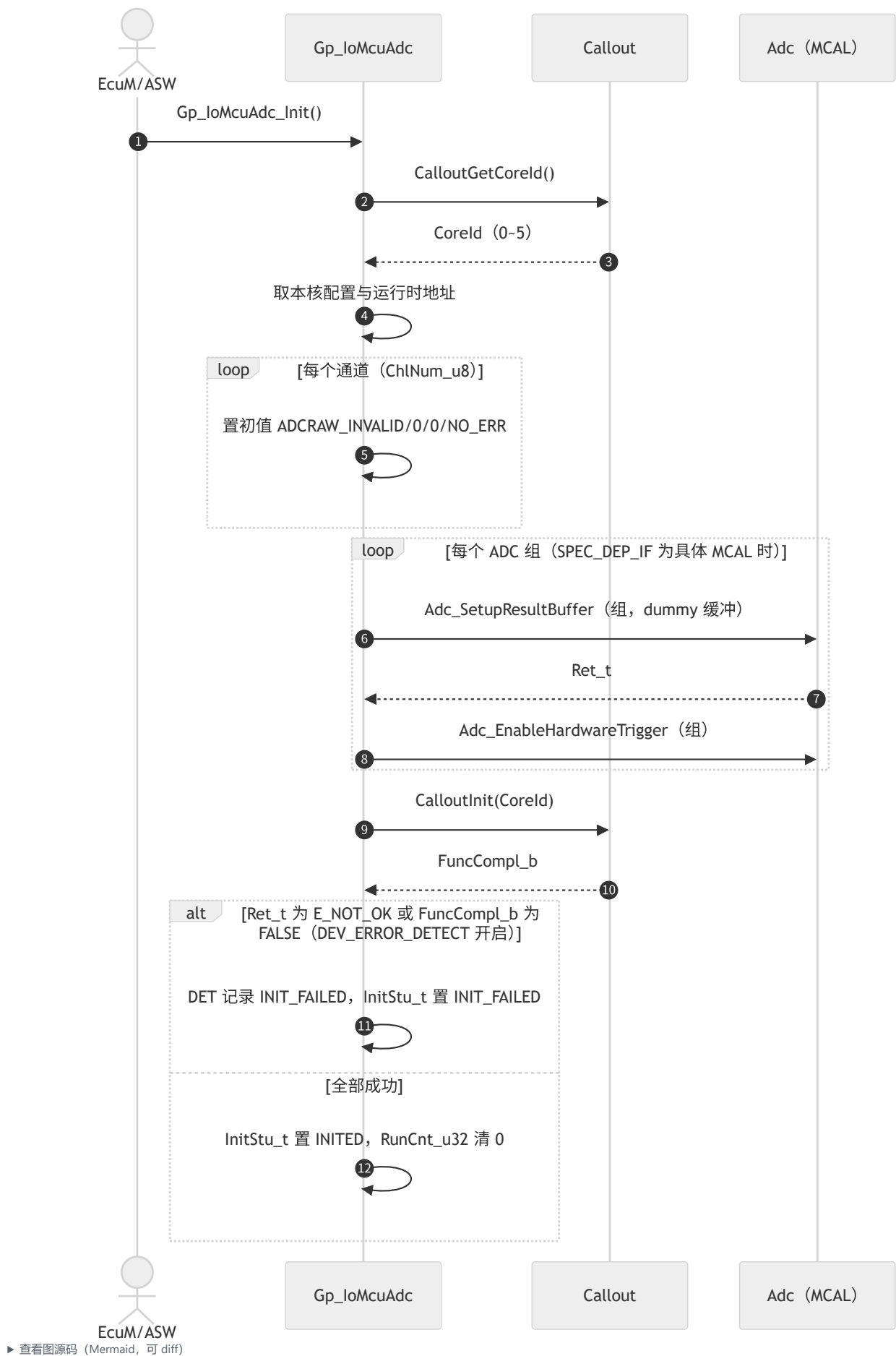
状态	说明
UNINITED	未初始化状态，上电后 DET 缓冲区清零的初态；DEV_ERROR_DETECT 开启时 MainFunction 与各 GetAdcSig 接口在入口检查到该状态仅记录 UNINITED 错误，不做处理
INITED	初始化完成状态，Gp_IoMcuAdc_Init 成功（Adc_SetupResultBuffer 返回 E_OK 且 CalloutInit 返回 TRUE）后进入；MainFunction 周期读取各通道 ADC 原始值与诊断数据，GetAdcSig 接口正常输出
INIT_FAILED	初始化失败状态，Init 中 Adc_SetupResultBuffer 返回 E_NOT_OK 或 CalloutInit 返回 FALSE 时进入并记录 ERRSTU_INIT_FAILED；可通过重新调用 Init 恢复为 INITED

5.3.1.2 状态迁移 (每个迁移一个工作项)

从	到	触发条件	说明
---	---	------	----

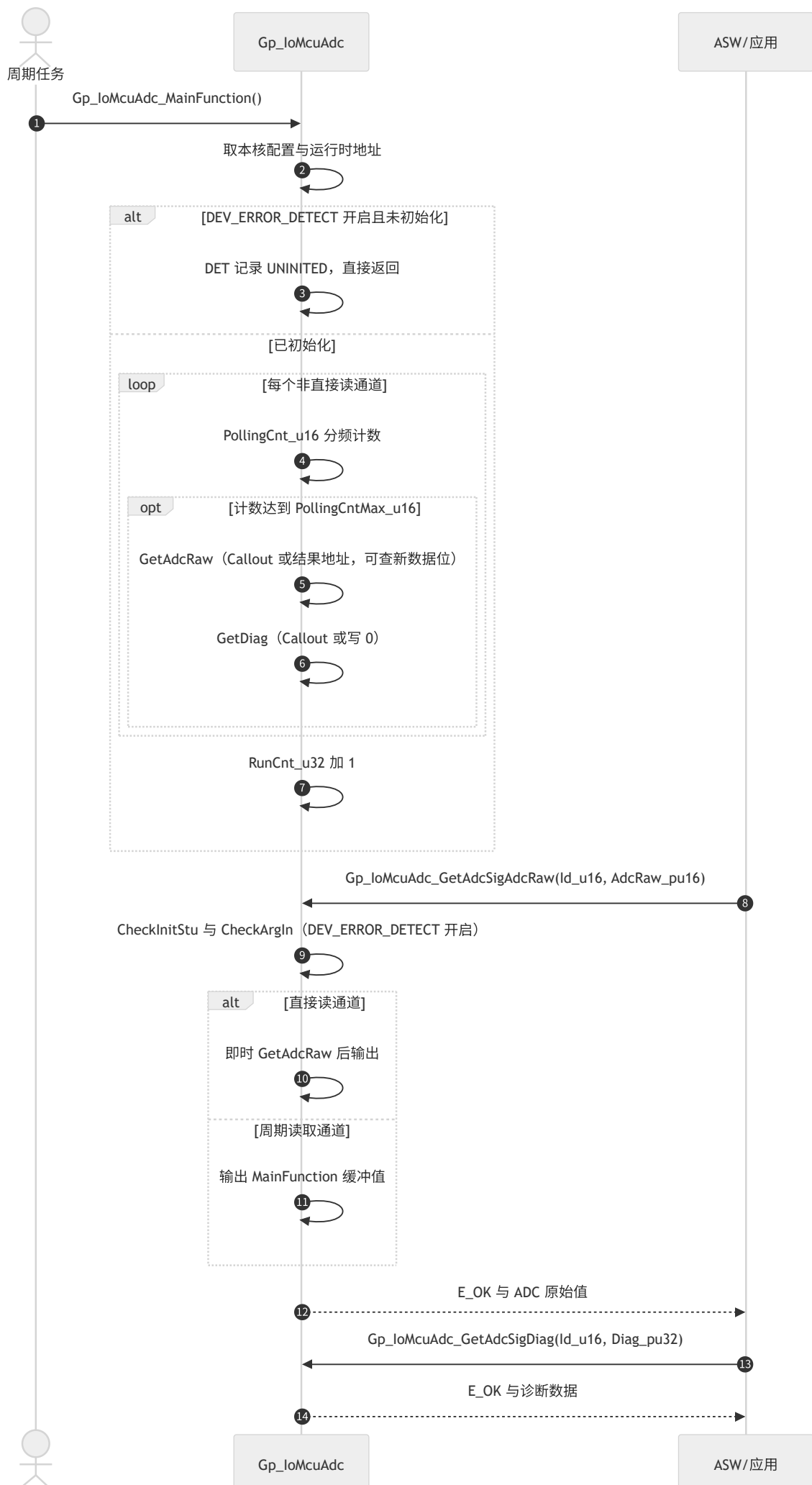
5.3.2 序列图: Initialization 工作项 - 5.3.2

Gp_IoMcuAdc initialization, include channel buffer initialization and MCAL ADC hardware trigger setup



5.3.2 序列图: Runtime 工作项 - 5.3.2

Gp_IoMcuAdc runtime, include periodic MainFunction reading and AdcSig interface output



6 配置说明

6.1 通用配置说明

通用配置项适用于所有项目，控制模块基础行为。

6.1.1 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE0

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE0	((uint8)1U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE0 ((uint8)1U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:49)，如 GP_IOMCUADC_STATIC_ const uint32 Gp_IoMcuAdc_cfgGrpCore0_lcau32[GP_IOMCUADC_G
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:101)，如 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE0,

取值影响：Core0 的 ADC 组数，决定该核配置中组配置表 GrpCfg_cpu32 的维度与 Init 中 MCAL 组初始化循环的上界。当前配置为 1。

推断，待确认

6.1.2 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE0

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE0	((uint8)1U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE0 ((uint8)1U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 3 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:44, Gp_IoMcuAdc.c:52, Gp_IoMcuAdc.c:55)，如 [GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE0] = 等
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:102)，如 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE0,

取值影响：Core0 的 ADC 信号（通道）数，决定该核 AdcSig 与 AdcSigLocalImpl 运行时缓冲区数组的维度，以及 Init/MainFunction 通道循环的上界 ChlNum_u8。当前配置为 1。

推断，待确认

6.1.3 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE1

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE1	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE1 ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:115)，如 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE1,

取值影响：Core1 的 ADC 组数。当前配置为 0，表示 Core1 无 ADC 组。

推断，待确认

6.1.4 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE1

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE1	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE1    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 2 处（Gp_IoMcuAdc.c:71, Gp_IoMcuAdc.c:74），如 GP_IOMCUADC_STATIC_ Gp_IoMcuAdc_AdcSigType Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore1_latst[GP_ 等
- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:116），如 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE1，

取值影响：Core1 的 ADC 信号数。当前配置为 0，该核缓冲区数组维度为 0。 推断，待确认

6.1.5 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE2

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE2	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE2    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:129），如 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE2，

取值影响：Core2 的 ADC 组数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.6 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE2

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE2	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE2    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 2 处（Gp_IoMcuAdc.c:90, Gp_IoMcuAdc.c:93），如 GP_IOMCUADC_STATIC_ Gp_IoMcuAdc_AdcSigType Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore2_latst[GP_ 等
- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:130），如 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE2，

取值影响：Core2 的 ADC 信号数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.7 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE3

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE3	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE3    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:143），如 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE3，

取值影响：Core3 的 ADC 组数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.8 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE3

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE3	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE3    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 2 处（Gp_IoMcuAdc.c:109, Gp_IoMcuAdc.c:112），如 GP_IOMCUADC_STATIC_ Gp_IoMcuAdc_AdcSigType Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore3_latst[GP_ 等
- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:144），如 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE3,

取值影响：Core3 的 ADC 信号数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.9 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE4

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE4	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE4    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:157），如 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE4,

取值影响：Core4 的 ADC 组数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.10 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE4

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE4	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE4    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 2 处（Gp_IoMcuAdc.c:128, Gp_IoMcuAdc.c:131），如 GP_IOMCUADC_STATIC_ Gp_IoMcuAdc_AdcSigType Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore4_latst[GP_ 等
- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:158），如 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE4,

取值影响：Core4 的 ADC 信号数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.11 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE5

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE5	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE5    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:171），如 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE5,

取值影响：Core5 的 ADC 组数。当前配置为 0。 推断，待确认

6.1.12 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE5

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE5	((uint8)0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE5    ((uint8)0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 数组维度 2 处 (Gp_IoMcuAdc.c:147, Gp_IoMcuAdc.c:150) , 如 GP_IOMCUADC_STATIC_ Gp_IoMcuAdc_AdcSigType Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore5_latst[GP_ 等
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:172) , 如 GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE5,

取值影响: Core5 的 ADC 信号数。当前配置为 0。 推断, 待确认

6.1.13 GP_IOMCUADC_SIG_NUM

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SIG_NUM	(1U)	值宏	signal number is total number of providing from all cores

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SIG_NUM    (1U)  /* signal number is total number of providing from all cores */
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 数组维度 2 处 (Gp_IoMcuAdc_Cfg.c:182, Gp_IoMcuAdc_CfgData.h:40) , 如 const Gp_IoMcuAdc_AdcSigMappingCfgType Gp_IoMcuAdc_cfgAdcSigMapping_vcatst[等
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc.c:392) , 如 if ((ChkId_u16 < GP_IOMCUADC_SIG_NUM) &&

取值影响: 全部核的 ADC 信号总数, 是对外接口信号 ID 的取值上界 (CheckArgIn 检查 Id_u16 小于本值) , 也是信号映射配置表 cfgAdcSigMapping 的维度。当前配置为 1, 即仅信号 ID 0 合法。 推断, 待确认

6.1.14 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED	(0U)	值宏	define for specific dependent interface

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED    (0U)  /* define for specific dependent interface */
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 条件编译裁剪 2 处: (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED)

取值影响: GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 的候选取值常量 (0) , 表示未指定依赖平台, 本身不控制行为。 推断, 待确认

6.1.15 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX2G_MCAL

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX2G_MCAL	(1U)	值宏	

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX2G_MCAL    (1U)
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 条件编译裁剪 2 处: ((GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX2G_MCAL) || \

取值影响: GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 的候选取值常量 (1) , 表示依赖 AURIX 2G MCAL, 本身不控制行为。 推断, 待确认

6.1.16 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL	(2U)	值宏	

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL    (2U)
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 条件编译裁剪 1 处: (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL)

- 直接引用 2 处 (Gp_IoMcuAdc.c:647, Gp_IoMcuAdc.c:670) , 如 (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL) || \ 等

取值影响: GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 的候选取值常量 (2) , 表示依赖 AURIX 3G MCAL, 本身不控制行为。 推断, 待确认

6.1.17 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_TRAVEO2G_MCAL

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_TRAVEO2G_MCAL	(3U)	值宏	

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_TRAVEO2G_MCAL (3U)
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 直接引用 4 处 (Gp_IoMcuAdc.c:569, Gp_IoMcuAdc.c:600, Gp_IoMcuAdc.c:648, Gp_IoMcuAdc.c:671) , 如 (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_TRAVEO2G_MCAL)) 等

取值影响: GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 的候选取值常量 (3) , 表示依赖 TRAVEO 2G MCAL, 本身不控制行为。 推断, 待确认

6.1.18 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL	(4U)	值宏	

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL (4U)
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 条件编译裁剪 1 处: (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL)
- 直接引用 2 处 (Gp_IoMcuAdc.c:649, Gp_IoMcuAdc.c:672) , 如 (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL)) 等

取值影响: GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF 的候选取值常量 (4) , 表示依赖 STELLAR PX MCAL, 本身不控制行为。 推断, 待确认

6.1.19 GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF	(GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED)	值宏	specific dependent interface

配置示例:

```
#define GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED) /* specific dependent interface */
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 条件编译裁剪 6 处: ((GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX2G_MCAL) || \, (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL), (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL), (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED)
- 直接引用 8 处 (Gp_IoMcuAdc.c:569, Gp_IoMcuAdc.c:600, Gp_IoMcuAdc.c:647, Gp_IoMcuAdc.c:648, Gp_IoMcuAdc.c:649, Gp_IoMcuAdc.c:670, Gp_IoMcuAdc.c:671, Gp_IoMcuAdc.c:672) , 如 (GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF == GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_TRAVEO2G_MCAL)) 等

取值影响: 选择本模块依赖的 MCAL/微控制器平台, 取值为上述 SPEC_DEP_IF 候选常量之一。配置为具体平台 (AURIX2G/AURIX3G/TRAVEO2G/STELLARPX) 时, Init 编译 MCAL 组初始化段 (Adc_SetupResultBuffer 与 Adc_EnableHardwareTrigger) , CheckAdcRawValidity 按平台检查新数据位 (AURIX2G/TRAVEO2G 查 bit31、STELLARPX 查 bit19、AURIX3G 恒为有效) ; 配置为 UNDEFINED 时 MCAL 调用段不编译、有效性检查函数体为空 (恒返回 FALSE) 。当前配置为 UNDEFINED, 集成时须改为实际目标平台。 推断, 待确认

6.2 功能配置说明

功能配置项根据项目需求裁剪模块特性。

6.2.1 GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE	(STD_ON)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE    (STD_ON)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 4 处：(GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE == STD_ON)
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Callout.c:82)，如 if (((GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE == STD_ON) && (CoreId_u32 == GP_IOMCUADC_CORE0_ID

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore0_latst, Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore0_latst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore0_ltst

取值影响： 使能 Core0 上的模块实例。STD_ON 时编译 Core0 的运行时缓冲区（DET 缓冲区、AdcSig 缓冲区、AdcSigLocalImpl 缓冲区）并在 rtCont 中登记有效地址，Gp_IoMcuAdc 各接口可在 Core0 上调用；STD_OFF 时 rtCont 中 Core0 各项登记为空指针，该核上的调用将访问无效地址。当前配置为 STD_ON。与 GP_IOMCUADC_GRP_NUM_IN_CORE0、GP_IOMCUADC_SIG_NUM_IN_CORE0 配套使用。

推断，待确认

6.2.2 GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE	(STD_OFF)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE    (STD_OFF)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 4 处：(GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE == STD_ON)
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Callout.c:83)，如 ((GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE == STD_ON) && (CoreId_u32 == GP_IOMCUADC_CORE1_ID)) |

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore1_latst, Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore1_latst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore1_ltst

取值影响： 使能 Core1 上的模块实例，行为与 GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE 相同（STD_ON 编译该核缓冲区并登记地址，STD_OFF 登记空指针）。当前配置为 STD_OFF，Core1 无运行时缓冲区。推断，待确认

6.2.3 GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE	(STD_OFF)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE    (STD_OFF)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 4 处：(GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE == STD_ON)
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Callout.c:84)，如 ((GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE == STD_ON) && (CoreId_u32 == GP_IOMCUADC_CORE2_ID)) |

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore2_latst, Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore2_latst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore2_ltst

取值影响： 使能 Core2 上的模块实例，行为与 GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE 相同。当前配置为 STD_OFF。推断，待确认

6.2.4 GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE	(STD_OFF)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE    (STD_OFF)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 4 处：(GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE == STD_ON)
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Callout.c:85)，如 ((GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE == STD_ON) && (CoreId_u32 == GP_IOMCUADC_CORE3_ID)) |

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore3_latst, Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore3_latst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore3_ltst

取值影响： 使能 Core3 上的模块实例，行为与 GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE 相同。当前配置为 STD_OFF。 推断，待确认

6.2.5 GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE	(STD_OFF)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE    (STD_OFF)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 4 处：(GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE == STD_ON)
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Callout.c:86)，如 ((GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE == STD_ON) && (CoreId_u32 == GP_IOMCUADC_CORE4_ID)) |

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore4_latst, Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore4_latst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore4_ltst

取值影响： 使能 Core4 上的模块实例，行为与 GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE 相同。当前配置为 STD_OFF。 推断，待确认

6.2.6 GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE	(STD_OFF)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE    (STD_OFF)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 4 处：(GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE == STD_ON)
- 直接引用 1 处 (Gp_IoMcuAdc_Callout.c:87)，如 ((GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE == STD_ON) && (CoreId_u32 == GP_IOMCUADC_CORE5_ID)))

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigCore5_latst, Gp_IoMcuAdc_bufAdcSigLocalImplCore5_latst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore5_ltst

取值影响： 使能 Core5 上的模块实例，行为与 GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE 相同。当前配置为 STD_OFF。 推断，待确认

6.2.7 GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT

配置项	取值	形式	说明
GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT	(STD_ON)	值宏	development error detect

配置示例：

```
#define GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT    (STD_ON)  /* development error detect */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 24 处：(GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT == STD_ON)

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn, Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore0_ltst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore1_ltst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore2_ltst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore3_ltst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore4_ltst, Gp_IoMcuAdc_bufDetCore5_ltst

取值影响： 开发错误检测（DET）总开关。STD_ON 时编译 DET 缓冲区与全部错误检查路径：CheckInitStu、CheckArgIn 两个内部函数参与编译，MainFunction 与各对外接口在入口执行初始化状态与入参检查，Init 记录初始化结果状态（INITED/INIT_FAILED）与运行计数；STD_OFF 时上述代码全部裁剪，接口不做任何入口检查。当前配置为 STD_ON。 推断，待确认

6.2.8 Callout function

Callout 函数由集成方在配置代码（ConfTemplate）中实现，是本模块的功能配置点：通过编写/修改 Callout 实现来适配项目策略（核ID获取、阶段初始化、故障处理等）。每个 Callout 为一个独立工作项。

6.2.8.1 Gp_IoMcuAdc_CalloutGetAdcRaw

Gp_IoMcuAdc_CalloutGetAdcRaw 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CalloutGetAdcRaw	
Syntax	boolean Gp_IoMcuAdc_CalloutGetAdcRaw(uint32 CoreId_u32, uint8 ChlIdx_u8, uint16* AdcRaw_pu16)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	CoreId_u32 uint32; core ID 0~5	
	ChlIdx_u8 uint8; channel index 0~255	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	AdcRaw_pu16 uint16*; pointer to buffer of ADC raw	
Return value	boolean - TRUE/FALSE	
Description	集成方实现的 ADC 原始值获取函数，用于需要特殊处理的通道（信号配置 AdcRawCalloutFunc_b 为 TRUE）。按核 ID 与通道索引经输出参数返回 16 位 ADC 原始值，返回值表示是否完成（TRUE 成功）。Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw 调用它；返回 FALSE 时在 AdcSigErr_t 中置 CALLOUT_GET_ADCRAW_FAILED 位，成功时原始值写入本通道缓冲区。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw	

6.2.8.2 Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId

Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId	
Syntax	uint32 Gp_IoMcuAdc_CalloutGetCoreId(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	uint32 - core ID	
Description	集成方实现，返回当前核 ID。返回值必须合法（0~5），模块将其直接用作 cfgCont 与 rtCont 的核索引，不做校验。Gp_IoMcuAdc_Init、Gp_IoMcuAdc_MainFunction、Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag、Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw 在入口处均调用它取得本核配置与运行时缓冲区。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_IoMcuAdc_Init, Gp_IoMcuAdc_MainFunction, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag, Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw	

6.2.8.3 Gp_IoMcuAdc_CalloutGetDiag

Gp_IoMcuAdc_CalloutGetDiag 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CalloutGetDiag	
Syntax	boolean Gp_IoMcuAdc_CalloutGetDiag(uint32 CoreId_u32, uint8 ChlIdx_u8, uint32* Diag_pu32)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	CoreId_u32 uint32; core ID 0~5	
	ChlIdx_u8 uint8; channel index 0~255	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Diag_pu32 uint32*; pointer to buffer of diagnostic data	
Return value	boolean - TRUE/FALSE	
Description	集成方实现的诊断数据获取函数，用于需要特殊处理的通道（信号配置 DiagCalloutFunc_b 为 TRUE）。按核 ID 与通道索引经输出参数返回 32 位诊断数据，返回值表示是否完成（TRUE 成功）。Gp_IoMcuAdc_GetDiag 调用它；返回 FALSE 时在 AdcSigErr_t 中置 CALLOUT_GET_DIAG_FAILED 位，成功时诊断数据写入本通道缓冲区。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_IoMcuAdc_GetDiag	

6.2.8.4 Gp_IoMcuAdc_CalloutInit

Gp_IoMcuAdc_CalloutInit 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_IoMcuAdc_CalloutInit	
Syntax	boolean Gp_IoMcuAdc_CalloutInit(uint32 CoreId_u32)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	CoreId_u32 uint32; core ID 0~5	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	boolean - TRUE/FALSE	
Description	集成方实现的额外初始化钩子，返回完成标志（TRUE 表示成功）。Gp_IoMcuAdc_Init 在通道初值设置与 MCAL 组初始化之后调用；DEV_ERROR_DETECT 开启时返回 FALSE 将导致 DET 记录 IFID_INIT 与 ERRSTU_INIT_FAILED，InitStu_t 置 INIT_FAILED。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_IoMcuAdc_Init	

7 详细设计规范评估

维度	序号	评估内容	是否评估	分析结果（事实依据自动生成，结论人工确认）
互操作性/交互	1	对软件单元的接口一致性进行分析	是	本模块提供 4 个接口函数（5.2.3.2），调用外部接口 6 个（Callout、External），签名与调用点均已由静态分析提取；与软件架构接口的一致性需对照架构文档确认。 结论待人工确认
	2	软件单元对全局变量引用的正确性	是	模块内静态全局变量 19 个（5.2.4.1），外部链接全局变量 0 个（5.2.3.1）；各函数的全局变量访问已在函数卡片逐条列出。 结论待人工确认
	3	对涉及通讯协议的软件单元分析协议的一致性	是	静态分析未探测到通讯协议相关接口（Spi/Can/Lin/Eth/Com/PduR 等）调用，本模块不涉及通讯协议。（自动判定，如有遗漏请人工更正）
	4	分析软件单元是是否能够体现动态	是	5.3 已生成状态机「Gp_IoMcuAdc 初始化状态机」（3 状态 / 0 迁移）与 2 张序列图；5.1 功能接口总图与各函数调用图体现交互关系。 结论待人工确认

		行为和交互		
关键性	5	分析与其他单元/组件的依赖关系	是	外部依赖模块：External（接口明细见 5.2.2）；Callout 函数 4 个由集成方在配置代码中实现（见 6.2）。 结论待人工确认
	6	其他关键性的分析维度(如任务、算法等)	是	条件编译配置项 12 个（GP_IOMCUADC_CORE0_ENABLE、GP_IOMCUADC_CORE1_ENABLE、GP_IOMCUADC_CORE2_ENABLE、GP_IOMCUADC_CORE3_ENABLE、GP_IOMCUADC_CORE4_ENABLE、GP_IOMCUADC_CORE5_ENABLE、GP_IOMCUADC_DEV_ERROR_DETECT、GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_UNDEFINED、GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX2G_MCAL、GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_AURIX3G_MCAL、GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF_STELLARPX_MCAL、GP_IOMCUADC_SPEC_DEP_IF）直接裁剪参与编译的函数/变量（影响范围见第 6 章）。 结论待人工确认
技术复杂性	7	分析详细设计单元的复杂度（模型复杂度、圈复杂度）	是	已静态计算全部 9 个函数的圈复杂度（明细见下表）：最大 5，无超过 10 的函数。 结论待人工确认
可实现性	8	从时间周期、实现条件（人员、设备等）下分析相应功能的实现能力，分析出风险、并制定处理措施	是	（项目管理层面的评估，无代码事实可自动提取） 结论待人工确认
可测试性	9	分析软件单元的可控性（是否存在死循环、复杂度过高的情况）	是	死循环（while(1)/for(;;)）探测：未发现；圈复杂度最大 5。 结论待人工确认
	10	分析单元输入、输出的可观测性	是	全部 9 个函数的输入/输出参数与返回值已在 5.2.3.2 / 5.2.4.2 函数卡片中逐项列出（含取值范围说明）。 结论待人工确认
可复用性	11	分析详细设计单元是否能够被本系统或其他系统使用的可能性	是	本模块含 4 个 Callout 项目适配点与 26 个配置宏，平台化/复用策略需人工评估。 结论待人工确认
安全性	12	分析软件设计单元是否是功能安全输出	是	未探测到安全相关标识符。 结论待人工确认
	13	分析违反功能安全目标的风险可控性	是	（需结合系统级安全分析人工评估） 结论待人工确认
	14	分析是否违背功能安全	是	（需结合系统级安全分析人工评估） 结论待人工确认

圈复杂度明细（序号 7 事实依据，静态计算）

判定节点计数法：1 + if / for / while / case / && / || / ?: 数量。阈值 10 为常见评审参考值，最终以项目规范为准。

函数	圈复杂度	死循环	参考评估
Gp_IoMcuAdc_Init	5		≤10
Gp_IoMcuAdc_MainFunction	5		≤10
Gp_IoMcuAdc_GetAdcRaw	5		≤10
Gp_IoMcuAdc_CheckArgIn	4		≤10
Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigDiag	3		≤10
Gp_IoMcuAdc_GetAdcSigAdcRaw	3		≤10
Gp_IoMcuAdc_GetDiag	3		≤10
Gp_IoMcuAdc_CheckAdcRawValidity	3		≤10
Gp_IoMcuAdc_CheckInitStu	2		≤10

总结

本模块设计过程中已对上述内容进行评估，各维度说明如下（骨架自动生成，需人工补全/确认）：

- 互操作性/交互：接口与全局变量的定义、调用关系详见 5.2；通讯协议不涉及。**待人工确认**
- 关键性：外部依赖（External）与任务调度考虑。**待人工确认**
- 技术复杂性：圈复杂度最大 5，均在 10 以内。**待人工确认**

- 可实现性：按项目时间安排与既往经验评估。**待人工补充**
- 可测试性：函数输入输出及范围均已列出，圈复杂度已控制。**待人工确认**
- 可复用性：是否平台化需人工说明。**待人工补充**
- 安全性：是否涉及功能安全需人工判定。**待人工确认**

8 支持/相关性文件

序号	文档名称	文档编号
1	软件详细设计规范（Code）	G-B035-005
2	软件接口命名规范	(待补充)

注：项目级相关文件（软件架构设计、需求规格等）请人工补充。